

内的状態としての接近回避葛藤を示すロボットの観察が観察者の個人的勇気の自己評価に及ぼす影響

要旨

本研究は、ロボットが行動前の接近回避葛藤を外在化して示すことが、観察者の個人的勇気の自己評価に及ぼす影響を検討した。個人的勇気では、価値ある行動へ向かうことだけでなく、その前に恐れやためらいを抱える内的状態も重要である。本研究では、筒型ロボットの頭部付近にプロジェクションマッピングで吹き出しを表示し、公園でポイ捨てを注意する場面における接近動機と回避動機を提示した。

研究1では、葛藤あり条件と葛藤なし条件、逐次提示と同時提示を比較し、接近回避葛藤を示すロボットが勇気ある姿として知覚されるかを検討した。研究2では、研究1で選定した同時提示を用い、葛藤の有無と注意行動の有無が、刺激提示後の個人的勇気自己評価に及ぼす影響を、事前勇気傾向との関連から検討した。

研究1の結果、葛藤あり条件は葛藤なし条件よりも勇気評定および葛藤評定が高く、提示した内的状態が葛藤として知覚されることが確認された。研究2では、事前勇気傾向と葛藤の有無の交互作用が有意であり、低群では葛藤あり条件で自己評価が高い傾向が、高群では低い値がみられた。一方、注意行動の有無による明確な効果はみられなかった。以上より、本研究は、ロボットが接近回避葛藤を視覚的に外在化することで、観察者の個人的勇気の自己評価に影響しうる可能性を示した。ただし、その効果は一律ではなく、観察者の事前勇気傾向によって異なる可能性がある。

キーワード：個人的勇気、接近回避葛藤、観察学習、ヒューマンロボットインタラクション、内的状態、吹き出し表現

1. イントロダクション

日常生活には、本人にとって恐れや不安を伴う状況でも、それでも価値ある行動へ向かうことが求められる場面がある。本研究では、このような行動へ向かう力を個人的勇気として扱う。勇気は、恐怖がない状態ではなく、恐怖がある中で意味ある行動へ向かうこととして捉えられてきた [Rachman 1984; Woodard and Pury 2007]。個人的勇気は、本人の文脈に照らして行動の難しさを捉えられる点で重要である。Puryらは、誰にとっても勇気ある行動として評価される一般的勇気と、その人の生活文脈や個人的制約に照らして勇気ある行動となる個人的勇気を区別した [Pury et al. 2007]。この観点に立つと、学習障害のある子どもが大きなテストの日に登校することや、PTSDの既往のため長年できなかったクリスマスプレゼントの包装を初めて行うことも、本人の文脈では高い恐怖と困難を伴う行為として理解される [Pury et al. 2007]。さらに、発言、援助要請、指摘のような行動も、本人や周囲にとって価値がありうる一方で、評価低下や拒絶といった社会的・心理的リスクを伴うため、個人的勇気の観点から検討する意義がある [Howard et al. 2017; Vogel et al. 2007; Milliken et al. 2003]。

しかし、価値ある行動だと分かっているにもかかわらず、人はいつも実行できるわけではない。たとえば、人前で意見を言うことは、他者からどう見られるかという不安を伴いやすい [Watson and Friend 1969; Dickerson and Kemeny 2004]。また、困っていることを相談したり助けを求めたりすることも、他者から否定的に見られることへの懸念を伴いうる [Vogel et al. 2007]。職場でも、多くの従業員が問題や懸念に気づいていながら、それを上司に伝えなかった経験をもつことが報告されており、その主な理由は、否定的に見られたり、重要な関係を損なったりすることへの恐れであった [Milliken et al. 2003]。つまり、発言や援助要請は、本人や周囲にとって有益でありうる一方で、評価低下、関係悪化、地位低下、自己像の損失といった社会的・心理的リ

スクを伴う。したがって、個人的勇気を支えるには、「その行動には価値がある」と理解させるだけではなく、リスクを感じながら、それでも行動へ向かう過程を支える必要がある。

この過程を支える方法の一つとして、本研究は観察学習に注目する。観察学習とは、他者の行動や成功する姿を見ることで、「自分にもできるかもしれない」という見込みが高まる学習である [Bandura 1977]。観察学習は、まず外から見えやすい動作の学習で有効性が示されてきた。たとえば、水泳に恐怖をもつ子どもは、同年齢のモデルが泳ぐ姿を観察することで、技能面で良好な結果を示した [Weiss et al. 1998]。また、立ち座り動作の観察では、観察者の感覚運動系が反応し、動作観察そのものが運動表象を活性化しうることが報告されている [Chaisaen et al. 2020]。一方で、観察学習は、動作のように外から見えるものだけでなく、努力や持続性のような心理的側面にも関わりうる。SchunkとHansonは、同輩モデルの観察が子どもの自己効力感と達成行動に影響することを示した [Schunk and Hanson 1985]。また、成人が努力して目標達成を試みる姿を観察した幼児は、成人が容易に成功する姿を観察した幼児よりも、その後の困難な課題で多く試行した [Leonard et al. 2017]。これらの知見は、他者が困難に向き合う姿を見ることが、観察者の「自分もやってみよう」という感覚や、粘り強く取り組む姿勢を支えうることを示している。

本研究の目的は、個人的勇気を観察学習の対象として提示することで、観察者自身の個人的勇気の自己評価にどのような影響が生じるのかを明らかにすることである。個人的勇気では、「何をしたか」だけでなく、「どれほど怖かったのか」「どのようなためらいがあったのか」も重要になる [Pury et al. 2007]。しかし、人間モデルを用いる場合、行動前の恐れや葛藤を条件間で同じ形式・強度で提示することは容易ではない。そこで本研究では、ロボットを用いて、価値ある行動へ向かおうとする気持ちと、リスクや不利益を避けたい気持ちが同時に存在する状態を接近回避葛藤として表現させ、その観察が観察者自身の個人的勇気の自己評価に及ぼす影響を検討する。

本研究では二つの研究を実施する。研究1では、どのようなロボット表現が「勇気を感じられる行動」として知覚されるのかを明らかにする。具体的には、接近回避葛藤を示すロボットが、葛藤を示さないロボットよりも勇気ある姿として知覚されるかを確認し、研究2で用いる刺激の妥当性を検討する。研究2では、研究1で確認した、勇気ある姿として知覚されるロボットを観察させ、その観察が観察者自身の個人的勇気の自己評価に影響するかを明らかにする。さらに、接近回避葛藤の提示による効果と、価値ある行動へ向かう行動選択の観察効果を切り分けるため、葛藤の有無と行動の有無を分けて操作する。これにより、本研究は、個人的勇気を観察学習の対象として扱う際に、行動そのものだけでなく、行動前の内的状態を提示することがどのような意味をもつのかについて知見を提供する。また、ロボットを用いて外から見えにくい内的状態を可視化し、勇気を支える観察学習に利用するための方法的示唆を提供する。

2. 関連研究

2.1 個人的勇気と行動前の内的状態

勇気研究では、勇気は恐怖の不在ではなく、恐怖を抱えながらも行動へ向かうこととして扱われてきた。Rachmanは、恐怖の強い人であっても勇気ある行為を行いうることを論じている [Rachman 1984]。NortonとWeissは、恐怖喚起場面における行動接近と勇気の関係を検討した [Norton and Weiss 2009]。WoodardとPuryも、勇気を、脅威や恐怖がある状況で意味ある目的のために行動する構成概念として整理している [Woodard and Pury 2007]。これらの研究は、勇気を単なる危険選好や恐怖の低さではなく、恐怖がある状況での接近行動として捉える基盤を与えている。

その中でもPuryらは、誰にとっても勇気ある行動として評価される一般的勇気と、その人の生活文脈や個人的制約に照らして勇気ある行動となる個人的勇気を区別した [Pury et al. 2007]。個人的勇気の高い行動は、恐怖、困難、個人的制約を伴う行為として特徴づけられる。この区別からみると、同じ行動であっても、それが勇気あるものかどうかは、行為者がどのような恐れや困難を抱えていたかによって変わりうる。したがっ

て、個人的勇気を扱うには、外から見える行動だけでなく、その行動に先立つ内的状態を考慮する必要がある。

近年、勇気が生じるメカニズムを説明するモデルでも、この行動前の内的状態に注目している。Chowkaseらは、勇気を、状況の認知、価値や意味の評価、行為可能性の評価、行動決定が連鎖する過程として説明している [Chowkase et al. 2024]。この過程では、価値ある行動へ向かう理由と、行動に伴うリスクや不利益を避けようとする理由が同時に存在しうる。これは、接近動機と回避動機が同時に働く接近回避葛藤として理解できる [Lewin 1931; Miller 1944]。ただし、これらの研究は、勇気の定義や過程を明らかにするものであり、他者の内的状態を観察させることで観察者自身の個人的勇気の自己評価が変化するかは直接検討していない。

2.2 観察学習とモデルの事前特性依存性

観察学習研究では、他者の行動やその結果を観察することで、観察者の行動、動機づけ、自己効力感が変化しうることを示されてきた。Banduraは、自己効力感を形成する情報源の一つとして代理経験を位置づけ、他者が課題に成功する姿を観察することが「自分にもできる」という見込みに影響しうると論じた [Bandura 1977]。SchunkとHansonは、同輩モデルの観察が子どもの自己効力感と達成行動に影響することを示した [Schunk and Hanson 1985]。これらの研究は、他者が行動する姿を見ることが、観察者自身もその行動を実行できるという認知に影響を及ぼす可能性を示している。

モデルの効果は、モデルがどのような状態で行動するかによっても変わる。Schunkらは、最初から容易に成功する熟達モデルと、困難を示しながら徐々に対処していく対処モデルを比較し、対処モデルの観察が自己効力感や課題遂行を高めることを示した [Schunk et al. 1987]。SchunkとHansonも、困難や否定的感情を示しながら対処するモデルが学習自己効力感に影響することを示している [Schunk and Hanson 1989]。Leonardらは、成人が努力して目標達成を試みる姿を観察した幼児が、成人が容易に成功する姿を観察した幼児よりも、その後の困難な課題で多く試行することを示した [Leonard et al. 2017]。これらの知見は、困難や努力を含む過程の観察が、観察者の自己効力感や持続性を支えうることを示している。

一方で、同じモデルであっても、観察者の事前特性によって受け取られ方は異なりうる。Braaksmaらは、観察学習においてモデルと観察者の類似性や熟達度が重要であることを示している [Braaksma et al. 2002]。Lucasらは、課題が難しい場合には人は他者の判断や行動を手がかりにしやすいが、自己効力感が高い人はそのような他者からの影響を受けにくいことを示した [Lucas et al. 2006]。これらの知見から、観察学習を用いる場合には、モデルの特徴だけでなく、観察者がそのモデルをどのように受け取るかに関わる事前特性も考慮する必要がある。したがって、本研究でも、ロボットによる葛藤提示の効果を検討する際に、観察者の事前特性を考慮する。

2.3 ロボット・人工エージェントによるモデリング

観察学習のモデルは人間に限られない。人工エージェントやアバターを用いた研究では、視覚的に存在するエージェントや自己に似たアバターが、観察者の態度、自己効力感、後続行動に影響しうることを示されている [Rosenberg-Kima et al. 2008; Fox and Bailenson 2009]。また、社会的ロボットに関する研究でも、人はロボットを社会的モデルとして扱い、その行動や社会的役割を手がかりにモデリングを行いうることが示されている [Xu 2023]。さらに、ロボットの励まし方が参加者自身の後続の励まし方へ影響することも報告されている [Higashino et al. 2023]。

これらの研究は、ロボットや人工エージェントが、観察者に影響する社会的モデルとして機能しうることを示している。ただし、本稿で取り上げた研究は、態度、自己効力感、運動、励まし方などを対象としており、個人的勇気そのものを扱ったものではない。また、本稿で確認した範囲では、モデルが行動前にどのような恐れや葛藤を抱えているかを明示し、その観察が観察者自身の個人的勇気の自己評価に及ぼす影響を検

討した研究は限られている。したがって、ロボットを用いて個人的勇気に関わる内的状態を観察可能な形で提示することには、既存のモデリング研究を拡張する意義がある。

2.4 ロボットによる内的状態の外在化

本研究でロボットを用いる実験上の理由は、行動や発話に加えて、視覚表現を条件間で統制しやすい点にある。人間モデルでも、表情、声、沈黙、自己開示などから内的状態を推測することはできる。しかし、本研究のように、恐れ、ためらい、接近動機、回避動機の有無を、同じシナリオ内で条件間にそろえて提示するには、人工的な媒体を用いる方が適している。そこで本研究では、ロボットの動作や発話に加えて吹き出し表現を用い、内的状態を外在化した刺激として提示した。

吹き出し表現に関して、Nitadaらは、ビデオ会議場面においてロボットの頭部付近に吹き出しを表示し、その中にユーザーの顔を描く方法を提案した [Nitada et al. 2021]。その結果、吹き出しあり条件では、ロボットが自分を見ているという感覚が高まった。同研究は、吹き出しがロボットの注意や心的焦点を視覚的に表す手段として機能しうることを示している。ただし、この研究で扱われたのは注意の向きであり、勇気に関わる接近動機と回避動機の葛藤ではない。

以上を踏まえると、先行研究は、個人的勇気が恐怖や困難を伴う行動であること、観察学習が自己効力感や行動可能性に影響しうること、ロボットや人工エージェントが社会的モデルとして機能しうることを示してきた。しかし、本稿で確認した範囲では、個人的勇気に関わる行動前の内的状態、特に接近動機と回避動機の葛藤をロボットによって外在化し、その観察が観察者自身の個人的勇気の自己評価に及ぼす影響を検討した研究は十分ではない。本研究は、この未検討の点に着目し、接近回避葛藤を示すロボットの観察が観察者自身の個人的勇気の自己評価にどのように関わるのかを検討する。

3. 動画刺激の設計

3.1 使用したロボットと投影環境

本研究で用いたロボットは、大道ら (ICSR 2025) が提案したswitch-based robot interfaceと同一の筐体であった。このロボットは、円筒形の本体をもち、本体内部から顔を有するエージェントが現れて発話する構造をもつ [Omichi et al. 2026]。本研究では、ロボットの行動前の内的状態を吹き出しによって提示し、その観察が観察者の個人的勇気の自己評価に及ぼす影響を検討する。そのため、ロボットの外見や身体動作から生じる解釈のばらつきは、できるだけ抑える必要があった。本ロボットは、人型ロボットのような複雑な表情や四肢動作を伴わず、主な表出が顔の提示と発話に限定される。そのため、接近動機、回避動機、および注意発話の有無を、比較的統制された形で提示できる刺激媒体として適していると考えた。注意発話には事前に録音した音声を用い、実験者がキーボード操作によって再生した。

動画刺激では、ロボットは画面右下に映るように撮影され、ロボット背後の壁面にプロジェクターで投影された吹き出しとして、ロボットの内的状態を表示した。吹き出しはロボットの頭部付近に現れるように配置され、ロボットの発話ではなく、行動前の内的状態を表す視覚的表現として用いた。

3.2 刺激場面

本研究では、ロボットが公園でゴミをポイ捨てしている人物を見かける場面を動画刺激として用いた。公園でのポイ捨ては、公共空間における共有規範への違反として理解されやすい。実際に、ポイ捨ては記述的規範と命令的規範の影響を検討する代表的な課題として用いられてきた [Cialdini et al. 1990]。また、公共空間での観察研究では、既存のごみの存在がポイ捨てを増やし、ゴミ箱の利用可能性がポイ捨てを減らすことが示されており、ポイ捨ては日常的に生じる規範違反でありながら、環境や規範手がかりに左右される行動として位置づけられる [Schultz et al. 2013]。さらに、ごみや落書きのような無秩序の手がかりは、他の規範違

反を誘発しうることも示されている [Keizer et al. 2008]。そのため、この場面で相手に注意することには、公園をきれいに保つ、相手がポイ捨てをやめるきっかけを作る、ポイ捨てが許容されないという規範を確認するといった価値がある。一方で、見知らぬ相手に注意することには、相手に怒られる、無視される、否定的に見られるといった社会的・心理的リスクも伴う。公園でのポイ捨ては、社会的統制行動を検討する先行研究でも刺激場面として用いられており、見知らぬ他者の規範違反に対する介入を扱う場面として一定の妥当性をもつ [Chekroun and Brauer 2002]。さらに、フィールド研究では、見知らぬ他者の規範違反に対する制裁には直接的な注意だけでなく間接的な方法もあり、直接的な注意には相手からの反発可能性を含むコストが伴うことが示されている [Balafoutas et al. 2014]。社会的勇気の研究では、対人的リスクを伴いながら価値ある行動に向かうことが重要な特徴として整理されている [Howard et al. 2017]。したがって、公園でのポイ捨てを注意する場面は、身体的危険が極端に高い場面ではない一方で、価値ある行動と対人的リスクが同時に存在し、本人にとってためらいや葛藤が生じうるため、個人的勇気を検討する刺激場面として適している。

刺激場面の状況説明例を図1に示す。

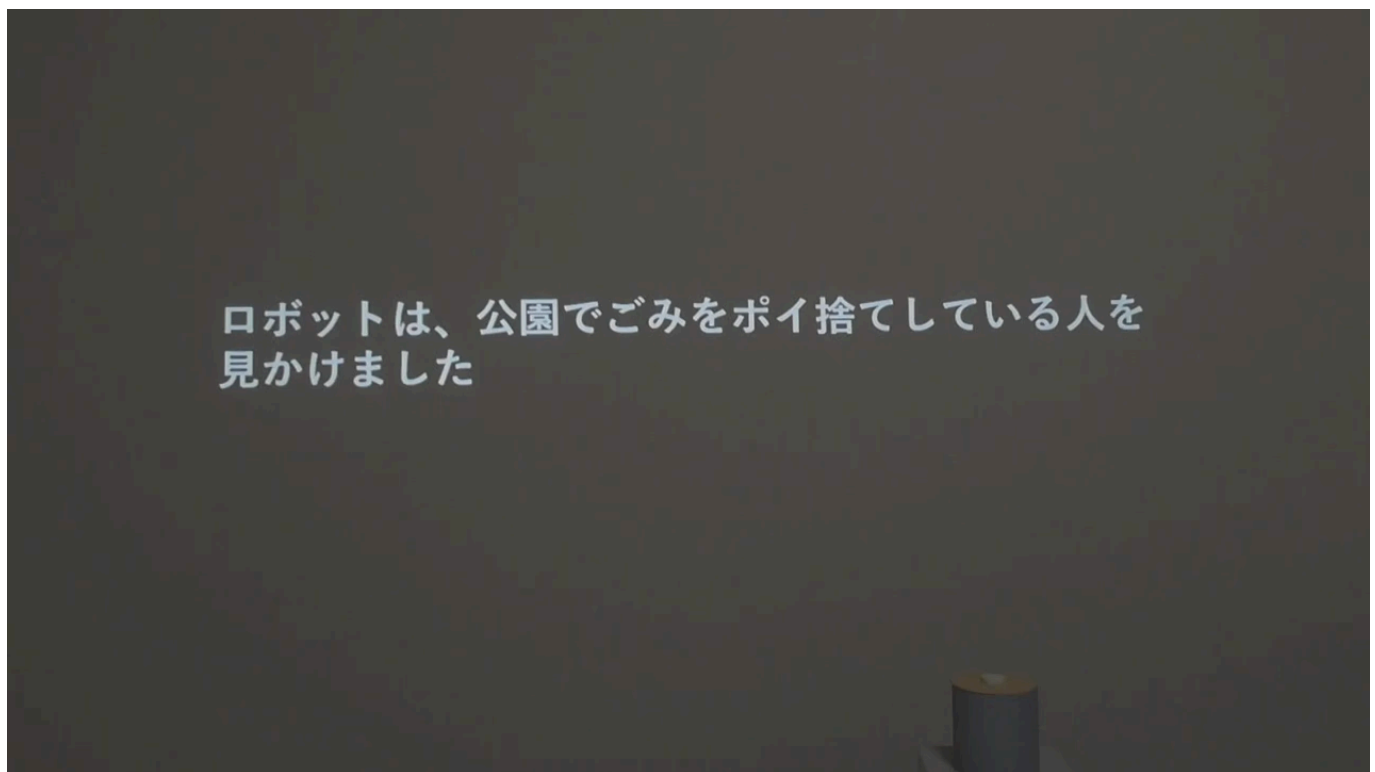


図1. 動画刺激における状況説明の例。ロボットが公園でゴミをポイ捨てしている人を見かけた状況の文字提示。

3.3 動画刺激の共通構成

動画刺激では、公園場面そのものを実写映像として提示するのではなく、状況説明文と吹き出し表現によって場面を構成した。動画の冒頭では、「ロボットは、公園でゴミをポイ捨てしている人を見かけました」という状況説明を提示した。その後、吹き出し内に「あ、ゴミをポイ捨てしている人がいる」という状況認知を提示し、続いて注意すべき状況であることを示す認知を提示した。その後の動機提示と注意発話の有無は、各研究の条件に応じて操作した。動画はいずれも1280×720ピクセルで作成され、研究1の動画は約50～54秒、研究2の動画は約49～50秒であった。

3.4 接近動機と回避動機

本研究では、価値ある行動へ向かおうとする理由を接近動機、行動に伴うリスクや不利益を避けたい理由を回避動機として設定した。具体的な動機文を以下に示す。接近動機は注意行動によって望ましい結果が生じる可能性を示すものであり、回避動機は注意行動によって生じうる社会的・心理的リスクを示すものである。本研究では、これらの接近動機と回避動機の組み合わせによって、価値ある行動へ向かう理由と、その行動を避けたい理由が同時に存在する状態を表現した。これは、接近動機と回避動機が同時に働く接近回避葛藤として位置づけられる [Lewin 1931; Miller 1944]。

動機の種類	動機文	内容
接近動機	「注意したら公園がきれいになるかもしれない」	注意行動によって公共空間が改善される可能性
接近動機	「注意したらあの人ポイ捨てをやめるきっかけになるかも」	注意行動によって相手の行動が変わる可能性
回避動機	「注意して怒鳴られたら嫌だな」	注意行動によって相手から攻撃的反応を受けるリスク
回避動機	「注意しても無視されて相手にされないかも」	注意行動が受け入れられず、無視されるリスク

接近動機と回避動機を同時に提示した例を図2に示す。

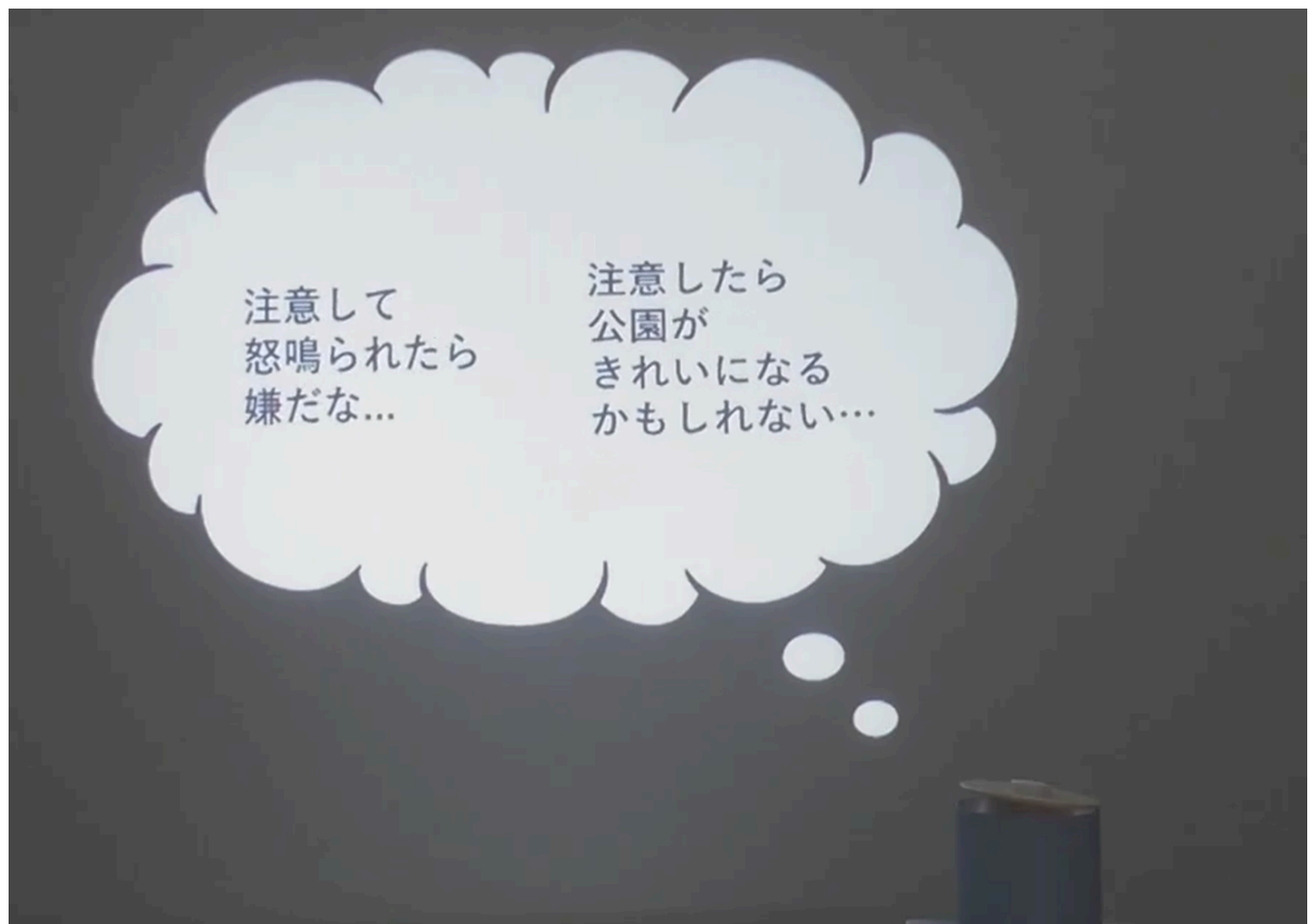


図2. 接近動機と回避動機を同時に提示した例。注意することによる望ましい結果と、注意することへの懸念の同時表示。

以上の共通設計により、本研究では、行動前の内的状態を、観察者が視覚的に把握できる形で提示した。各研究における条件操作の詳細は、それぞれの方法節で述べる。

4. 研究1：接近回避葛藤を示すロボットは勇気ある姿として知覚されるか

4.1 目的

研究1の目的は、研究2で用いる提示が、勇気ある姿として知覚されるかを確認することであった。具体的には、内的状態として接近回避葛藤を示すロボットが、葛藤なし条件よりも勇気ある姿として知覚されるかを検討した。あわせて、提示した内的状態が接近回避葛藤として知覚されるかを葛藤評定で確認し、研究2で用いる提示方法を探索的に選定した。

接近回避葛藤は、接近動機と回避動機が同時に働く状態として説明される [Lewin 1931; Miller 1944]。一方で、葛藤の経験は、時間的な揺れとしても生じうる。そのため研究1では、接近動機と回避動機を順番に示す逐次提示と、両者を同時に示す同時提示の二つを候補とした。研究1では、勇気評定を優先し、差がない場合には葛藤評定を参照して研究2の提示方法を選定することとした。

以上を踏まえ、葛藤あり条件は葛藤なし条件よりもロボットの勇気評定が高いと予測した。また、操作チェックとして、葛藤あり条件は葛藤なし条件よりも葛藤評定が高いと予測した。提示方法については、逐次提示と同時提示のどちらが勇気ある姿として知覚されるかを探索的に比較した。

4.2 方法

4.2.1 Conditions

研究1は、葛藤の有無と提示方法を要因とする参加者内計画であった。葛藤の有無には、葛藤なし条件と葛藤あり条件を設定した。提示方法には、逐次提示と同時提示を設定した。研究1では、最終的な行動の有無による影響を混入させないため、全条件でロボットが注意する行動を提示した。

刺激動画では、ロボットは公園でごみをポイ捨てしている人を見かけた後、吹き出しによって状況認知と動機を示した。葛藤あり条件では接近動機と回避動機を提示し、葛藤なし条件では接近動機のみを提示した。同時提示条件では、接近動機と回避動機を同時に提示し、交互に拡大縮小させた。逐次提示条件では、二つの動機を順番に提示した。最後に、全条件でロボットが「すみません、そこはごみを捨てる場所じゃありませんよ」と発話した。

研究1の条件	内的状態の内容	使用した動機文	提示方法	最後の注意発話
葛藤なし・逐次提示	接近動機のみ	接近動機：「注意したら公園がきれいになるかもしれない」「注意したらあの人がポイ捨てをやめるきっかけになるかも」	接近動機を順番に提示	あり
葛藤なし・同時提示	接近動機のみ	接近動機：「注意したら公園がきれいになるかもしれない」「注意したらあの人がポイ捨てをやめるきっかけになるかも」	複数の接近動機を同時に提示し、交互に強調	あり

研究1の条件	内的状態の内容	使用した動機文	提示方法	最後の注意発話
葛藤あり・逐次提示	接近動機と回避動機	接近動機：「注意したら公園がきれいになるかもしれない」「注意したらあの人ポイ捨てをやめるきっかけになるかも」／回避動機：「注意して怒鳴られたら嫌だな」「注意しても無視されて相手にされないかも」	接近動機と回避動機を順番に提示	あり
葛藤あり・同時提示	接近動機と回避動機	接近動機：「注意したら公園がきれいになるかもしれない」「注意したらあの人ポイ捨てをやめるきっかけになるかも」／回避動機：「注意して怒鳴られたら嫌だな」「注意しても無視されて相手にされないかも」	接近動機と回避動機を同時に提示し、交互に強調	あり

研究1における葛藤あり条件の提示方法に関わる代表フレームを図3に示す。図3では、状況説明、状況認知、および注意すべき状況であることを示す認知は省略し、接近動機と回避動機の提示部分のみを示した。逐次提示条件では、回避動機「注意して怒鳴られたら嫌だな」と接近動機「注意したら公園がきれいになるかもしれない」が別々のフレームとして順に提示された。同時提示条件では、同じ回避動機と接近動機が一つの吹き出し内に同時に提示され、交互に強調された。

Study 1: Conflict Presentation

Sequential: motives shown in separate frames

でも、
注意して
怒鳴られたら
嫌だな...

でも、注意したら
公園が
きれいになる
かもしれない...

Avoidance motive
They might yell at me...

Approach motive
The park might become cleaner...

Simultaneous: both motives shown in one frame

注意して
怒鳴られたら
嫌だな...

注意したら
公園が
きれいになる
かもしれない...

Both motives were displayed together

図3. 研究1における葛藤提示方法の比較。回避動機と接近動機を別々のフレームで示す逐次提示条件と、両動機を同一フレーム内で示す同時提示条件。

4.2.2 Measurement

従属変数は、ロボットの勇気評定と葛藤評定であった。いずれの評定も、各動画を観察した後に1〜7の7件法で回答を求め、項目平均を得点として用いた。勇気評定は、日本語版勇気尺度（CM-J）の6項目をロボット評定用に変更して作成した [下司ほか 2023]。CM-Jは、恐怖や不安を感じながらも行動へ向かう傾向を測定する尺度であり、信頼性と妥当性が確認されている [下司ほか 2023]。研究1では、観察者自身の勇気ではなく、ロボットがどの程度勇気ある姿として見えたかを測定するため、各項目の主語を「このロボットは」に変更し、語尾を「～ように見えた」「～していた」といった観察評定の表現に変更した。分析では、以下の6項目の平均値を勇気評定得点とした。

項目	勇気評定項目
1	このロボットは、自身の恐怖に立ち向かうように見えた。

項目	勇気評価項目
2	このロボットは、たとえ強い恐れを感じていても、やるべきことをやるまでは逃げ出さないように見えた。
3	このロボットは、たとえ危険に思えることがあっても、それをやっていた。
4	このロボットは、何か心配や不安があっても、とにかく行動を起こすか、立ち向かっていた。
5	このロボットは、恐ろしいことであっても、立ち向かうべき重大な理由があれば、立ち向かっていた。
6	このロボットは、たとえ自身を脅かすものがあったとしても、引き下がらないように見えた。

葛藤評価は、ロボットが接近動機と回避動機のあいだで迷っているように見える程度を測定するため、自作項目を用いた。項目作成では、接近回避葛藤の定義 [Lewin 1931; Miller 1944] を踏まえ、目の前のことをしたいが怖くてためらうこと、行動に迷いや揺れがあること、やりたい気持ちとやりたくない気持ちが混在していること、自分の行動を決めかねていることを、接近回避葛藤の観察可能な側面として文章化した。分析では、以下の4項目の平均値を葛藤評価得点とした。また、この4項目による葛藤評価が直接的な葛藤判断と対応するかを確認するため、「このロボットは、葛藤しているように見えた。」という直接項目も取得した。

項目	葛藤評価項目
1	このロボットは、目の前のことをやりたいけれど、怖くてためらっているように見えた。
2	このロボットは、自分の行動に迷いや揺れがあるように見えた。
3	このロボットは、やりたいという気持ちとやりたくない気持ちが混在しているように見えた。
4	このロボットは、自分の行動を決めかねているように見えた。

4.2.3 Procedure

研究1は、Yahoo!クラウドソーシング上で実施した。参加者は4条件の動画を視聴し、各動画の視聴後にロボットの勇気評価と葛藤評価に回答した。動画の提示順は、参加者ごとにランダム化した。回答データには、動画内容の理解確認項目および注意確認項目を含めた。

4.2.4 Participants

動画内容の理解確認項目および注意確認項目に基づいて除外を行い、最終的に131名を分析対象とした。分析対象者の年齢は18～29歳であり、平均年齢は24.26歳であった（SD = 3.36）。性別は、女性76名、男性52名、分からない・答えたくない3名であった。

4.2.5 Statistical Analysis

研究1では、ロボットの勇気評価得点および葛藤評価得点を従属変数として、葛藤の有無（葛藤なし・葛藤あり）と提示方法（逐次提示・同時提示）を参加者内要因とする2要因反復測定分散分析を行った。効果量は一般化 η^2 を報告した。勇気評価および葛藤評価については、各項目の内的一貫性をCronbachの α 係数で確認し、1因子解を指定した因子分析により、各項目を平均した尺度得点として扱うことの妥当性を補足的に確認した。交互作用が有意であった場合には、条件間の対応比較をWilcoxon符号順位検定により確認した。分析にはPythonのpandas、pingouin、SciPyを用いた。

4.3 結果

まず、勇気評定と葛藤評定がそれぞれ一つの尺度得点として扱えるかを確認した。因子分析で得られる因子の符号は任意であるため、因子負荷量は絶対値で報告する。勇気評定6項目のCronbachの α 係数は.925であった。1因子解を指定した因子分析では、第1因子の因子負荷量は.727～.855であり、寄与率は68.0%であった。また、第1固有値は4.396であり、第2固有値以下はいずれも1を下回った。したがって、6項目の平均値を勇気評定得点として用いた。葛藤評定4項目のCronbachの α 係数は.928であった。1因子解を指定した因子分析では、第1因子の因子負荷量は.845～.898であり、寄与率は76.5%であった。また、第1固有値は3.293であり、第2固有値以下はいずれも1を下回った。さらに、4項目から算出した因子得点と直接項目との相関を確認したところ、高い正の相関がみられた ($r = .887, p < .001$)。したがって、4項目の平均値を葛藤評定得点として用いた。

勇気評定では、葛藤あり条件の方が葛藤なし条件よりも高かった。葛藤の主効果は有意であった ($F(1, 130) = 12.216, p = .000649$, 一般化 $\eta^2 = .020$)。一方、提示方法の主効果は有意ではなく ($F(1, 130) = 2.657, p = .106$)、交互作用も有意ではなかった ($F(1, 130) = 0.906, p = .343$)。

条件別平均を図4に示す。

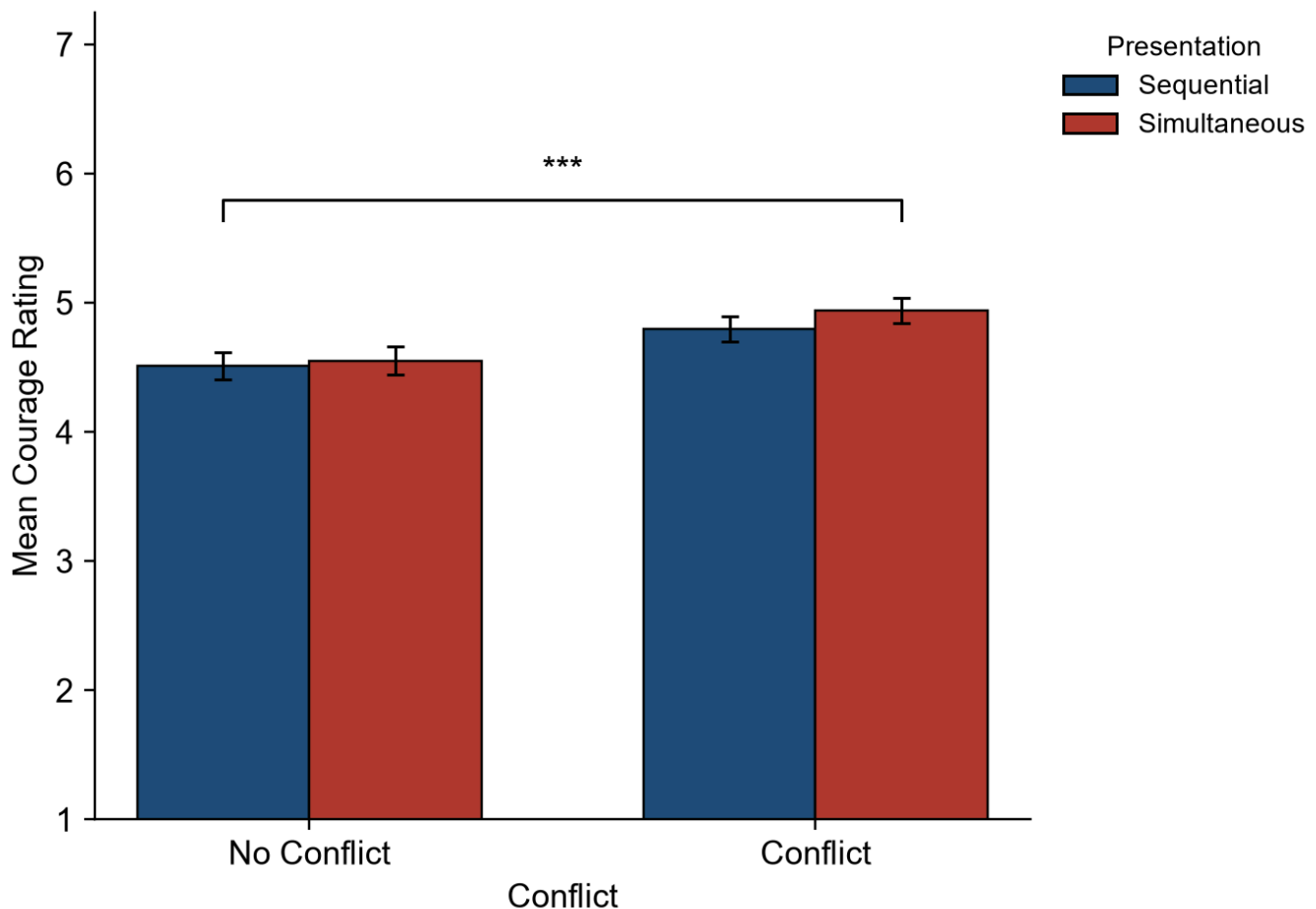


図4. 研究1における勇気評定の条件別平均。

葛藤評定では、葛藤あり条件の方が葛藤なし条件よりも高く、同時提示の方が逐次提示よりも高かった。葛藤の主効果は有意であった ($F(1, 130) = 79.558, p < .001$, 一般化 $\eta^2 = .170$)。また、提示方法の主効果も有意であり ($F(1, 130) = 46.448, p < .001$, 一般化 $\eta^2 = .039$)、交互作用も有意であった ($F(1, 130) = 4.924, p = .028$)。

条件別平均を図5に示す。

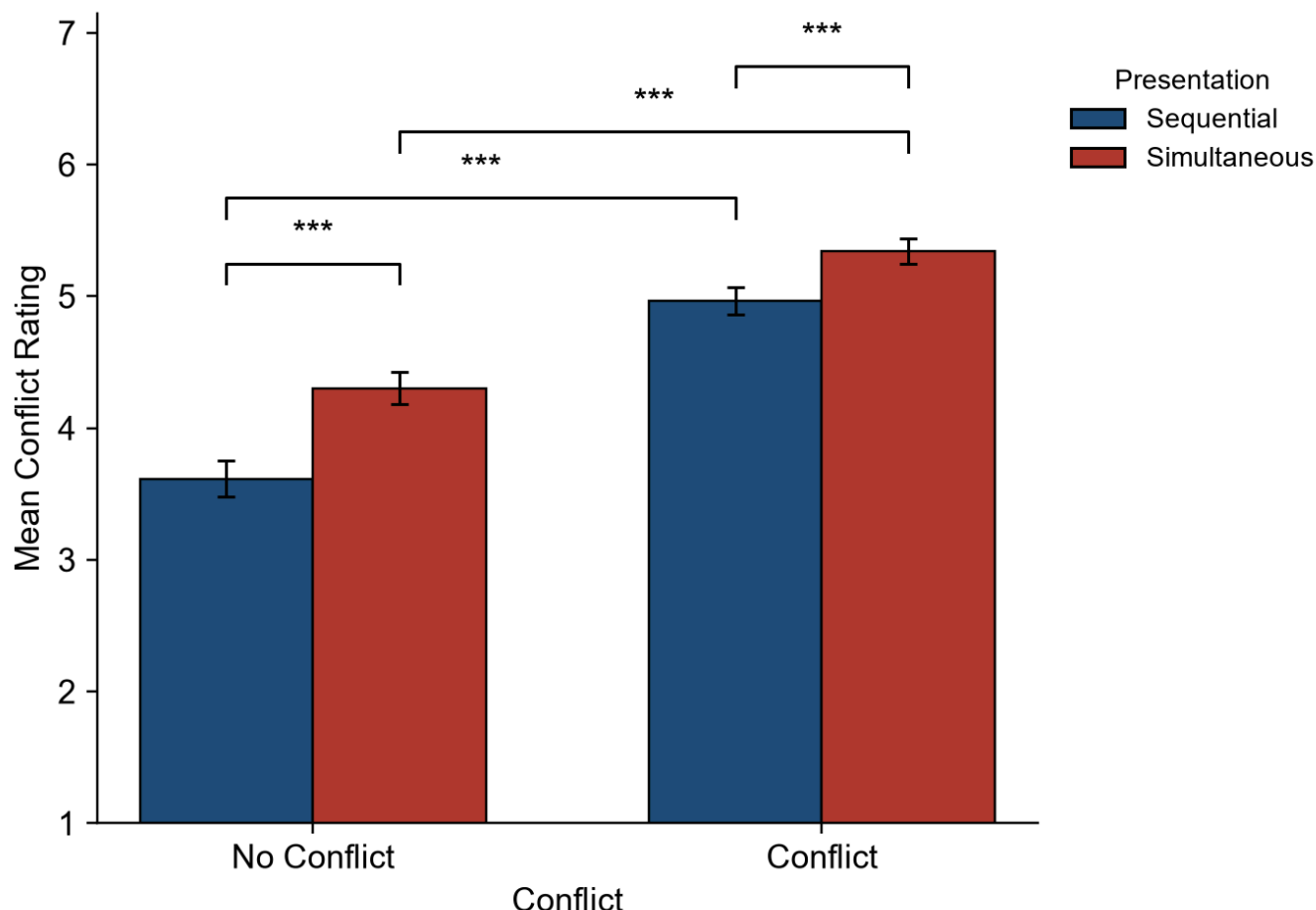


図5. 研究1における葛藤評定の条件別平均。

4.4 考察

研究1では、接近回避葛藤を示したロボットが、葛藤なし条件よりも勇気ある姿として評定された。これは、行動そのものを同じにしても、行動前に接近動機と回避動機の葛藤を示すことで、その行動が本人にとって恐れや困難を伴うものとして理解されやすくなることを示している。この解釈は、個人的勇気の高い行動が恐怖や困難を伴うとする整理とも整合する [Pury et al. 2007]。したがって、個人的勇気に関わる行動前の内的状態を外在化することは、ロボットの行動を勇気ある姿として観察者に提示するうえで有効であると考えられる。

また、葛藤評定では、葛藤あり条件が葛藤なし条件より高く評定された。これは、吹き出しによる接近動機と回避動機の提示が、観察者に接近回避葛藤として知覚されたことを示している。提示方法については、勇気評定では逐次提示と同時提示の差はみられなかった。一方で、葛藤評定では同時提示の方が高かった。したがって、同時提示は「より勇気を感じさせる提示方法」ではなく、「葛藤をより明瞭に伝える提示方法」として研究2に採用することが妥当であると判断した。

研究1では、接近回避葛藤を示すロボットが勇気ある姿として知覚されることを確認し、研究2で用いる提示の妥当性を支える知見を得た。これを踏まえ、研究2では、研究1で選定した同時提示を用い、本研究の主目的である、勇気ある姿として知覚されるロボットの観察が観察者自身の個人的勇気の自己評価に及ぼす影響を検討した。

5. 研究2：勇気ある姿として知覚されるロボットの観察は観察者自身の個人的勇気の自己評価に影響するか

5.1 目的

研究2の目的は、研究1において勇気ある姿として知覚されることが確認されたロボットを観察することが、観察者自身の個人的勇気の自己評価にどう影響するかを検討することであった。あわせて、その影響が事前勇気傾向によって異なるかを検討した。

研究2では、葛藤の有無と行動の有無を分けて操作した。これは、勇気が恐れや困難を伴う状況で価値ある行動へ向かうこととして整理されているためである [Rachman 1984; Woodard and Pury 2007; Norton and Weiss 2009]。また、Chowkaseらのモデルでも、勇気は状況認知、価値評価、行為可能性の評価、行動決定が連鎖する過程として説明されている [Chowkase et al. 2024]。接近回避葛藤のみを示す条件では、行動前の内的状態の観察効果が示される一方で、行動のみを示す条件では、価値ある行動へ向かう行動選択の観察効果にとどまる可能性がある。そこで、葛藤の有無と行動の有無を分けて操作し、接近回避葛藤のみ、行動のみ、両方がそろった場合の違いを切り分けた。

研究2では、接近回避葛藤と行動の有無が観察者自身の個人的勇気の自己評価に及ぼす影響は、事前勇気傾向によって異なると予測した。特に、事前勇気傾向が低い群では、葛藤あり・行動あり条件で観察後の個人的勇気自己評価得点が高い値を示すと予測した。根拠として、勇気の自己評価が低い低群は、葛藤場面において行動を起こすことに困難を感じている群である。先行研究では、困難を示しながら徐々に対処するモデルの観察が、自己効力感や課題遂行を高めうることが示されている [Schunk et al. 1987; Schunk and Hanson 1989]。また、課題が難しい場合には人は他者の判断や行動を手がかりにしやすいが、自己効力感が高い者は他者影響から相対的に独立しやすいことも示されている [Lucas et al. 2006]。葛藤あり・行動あり条件は、回避動機と接近動機の併存を示しつつ、行動へ向かう選択を提示する。すなわち、低群が直面する困難に寄り添いながらそれを乗り越える過程を提示できるため、低群において観察後の個人的勇気自己評価得点が最も高い値を示すと予測した。

5.2 方法

5.2.1 Conditions

研究2では、事前勇気傾向群を参加者間要因、葛藤の有無と行動の有無を参加者内要因とする3要因混合計画を用いた。事前勇気傾向群は、刺激提示前のCM-J得点に基づいて低群と高群に分類した。葛藤の有無は、接近動機と回避動機を同時に示すか、一方の動機のみを示すかによって操作した。行動の有無は、ロボットが注意の発話を行うかどうかによって操作した。

刺激動画では、研究1と同様に、ロボットが公園でゴミをポイ捨てしている人を見かける場면을提示した。ロボットは状況認知を示した後、条件に応じて接近動機と回避動機を吹き出して提示した。葛藤あり条件では、接近動機と回避動機を同時に提示し、交互に拡大縮小させた。葛藤なし・行動あり条件では、接近動機のみを提示した。葛藤なし・行動なし条件では、回避動機のみを提示した。

行動あり条件では、動機提示後にロボットが「すみません、そこはゴミを捨てる場所じゃありませんよ」と発話した。行動なし条件では、動機提示後にロボットは発話せず、注意行動を行わない状態を提示した。

研究2の条件	内的状態の内容	使用した動機文	提示方法	最後の注意発話
葛藤なし・行	回避動機のみ	回避動機：「注意して怒鳴られたら嫌だな」「注意しても無視されて相手にされないかも」	回避動機を提示	なし

研究2の 条件	内的状 態の内 容	使用した動機文	提示方法	最後 の注 意発 話
動なし			し、強調	
葛藤な し・行 動あり	接近動 機のみ	接近動機：「注意したら公園がきれいになるかもしれない」 「注意したらあの人がポイ捨てをやめるきっかけになるかも」	接近動機 を提示 し、強調	あり
葛藤あ り・行 動なし	接近動 機と回 避動機	接近動機：「注意したら公園がきれいになるかもしれない」 「注意したらあの人がポイ捨てをやめるきっかけになるかも」／回避動機：「注意して怒鳴られたら嫌だな」「注意しても無視されて相手にされないかも」	同時提示 し、交互 に強調	なし
葛藤あ り・行 動あり	接近動 機と回 避動機	接近動機：「注意したら公園がきれいになるかもしれない」 「注意したらあの人がポイ捨てをやめるきっかけになるかも」／回避動機：「注意して怒鳴られたら嫌だな」「注意しても無視されて相手にされないかも」	同時提示 し、交互 に強調	あり

5.2.2 Measurement

研究2では、刺激提示前の個人的勇気傾向、刺激提示後における観察者自身の個人的勇気の自己評価、およびロボットの葛藤評定を測定した。いずれの評定も、1～7の7件法で回答を求めた。個人的勇気は、日本語版勇気尺度（CM-J）の6項目を用いて測定した [下司ほか 2023]。CM-Jは、恐怖や不安を感じながらも行動へかう勇気特性およびその個人差を測定する尺度として位置づけられている [下司ほか 2023]。研究2では、刺激提示前のCM-J得点を観察者の事前勇気傾向を表す指標として用いた。一方、刺激提示後のCM-J得点は、長期的な勇気特性そのものの変化ではなく、刺激提示直後における観察者自身の個人的勇気の自己評価として扱った。分析では、6項目の平均値を個人的勇気自己評価得点とした。

葛藤評定は、研究1と同じ4項目を用いた。分析では、4項目の平均値を葛藤評定得点とした。また、この4項目による葛藤評定が直接的な葛藤判断と対応するかを確認するため、研究1と同様に「このロボットは、葛藤しているように見えた。」という直接項目も取得した。

5.2.3 Procedure

研究2は、Yahoo!クラウドソーシング上で実施した。参加者は、刺激提示前にCM-Jに回答した。その後、4条件の動画を視聴し、各動画の視聴後に観察者自身の個人的勇気の自己評価とロボットの葛藤評定に回答した。動画の提示順は固定順であった。これは、各参加者が同じ文脈で条件差を観察できるようにし、接近回避葛藤の有無と行動の有無による違いを同一の流れの中で比較しやすくするためであった。回答データには、動画内容の理解確認項目および注意確認項目を含めた。

5.2.4 Participants

研究1と同様に、動画内容の理解確認項目および注意確認項目に基づいて除外を行い、最終的に126名を分析対象とした。分析対象者の年齢は18～29歳であり、平均年齢は24.11歳であった（SD = 3.62）。性別は、男性55名、女性71名であった。事前CM-J得点に基づき、得点が4未満の参加者を低群、4以上の参加者を高群に分類した。低群は69名、高群は57名であった。

5.2.5 Statistical Analysis

研究2では、刺激提示後の個人的勇気自己評価得点を主アウトカムとし、葛藤評定得点を操作チェックとして分析した。個人的勇気自己評価得点について、事前CM-J得点に基づく事前勇気傾向群（4未満・4以上）を参加者間要因、葛藤の有無（葛藤なし・葛藤あり）と行動の有無（行動なし・行動あり）を参加者内要因とする3要因混合分散分析を行った。効果量は偏 η^2 を報告した。交互作用が有意であった場合には、必要に応じて単純主効果を検討した。単純主効果の検定では、対応差に対するShapiro-Wilk検定により正規性を確認し、正規性が満たされた場合は対応のあるt検定、満たされなかった場合はWilcoxon符号順位検定を用いた。葛藤評定得点についても同じ要因構成で分析し、葛藤操作の成立を確認した。分析にはPythonのpandas、statsmodels、SciPyを用いた。

5.3 結果

観察者自身の個人的勇気の自己評価では、仮説で想定した、低群における葛藤あり・行動あり条件での高い値は支持されなかった。一方で、事前勇気傾向群と接近回避葛藤の交互作用が有意であった（ $F(1, 124) = 7.513, p = .007, \text{偏}\eta^2 = .057$ ）。

単純主効果では、事前勇気傾向が低い群において、葛藤あり条件で観察後の個人的勇気自己評価得点が高い値を示す傾向がみられた（葛藤あり $M = 3.104$, 葛藤なし $M = 2.982, t = 1.980, p = .052, d = .238$ ）。一方、事前勇気傾向が高い群では、葛藤あり条件で観察後の個人的勇気自己評価得点有意に低かった（葛藤あり $M = 4.757$, 葛藤なし $M = 4.858, W = 404.0, p = .038, d = -.271$ ）。

行動の有無は、観察後の個人的勇気自己評価得点に有意な効果を示さなかった。したがって、ロボットが実際に注意行動を行ったかどうかは、観察者自身の個人的勇気の自己評価に対して明確な追加効果を持たなかった。

この単純主効果を図6に示す。

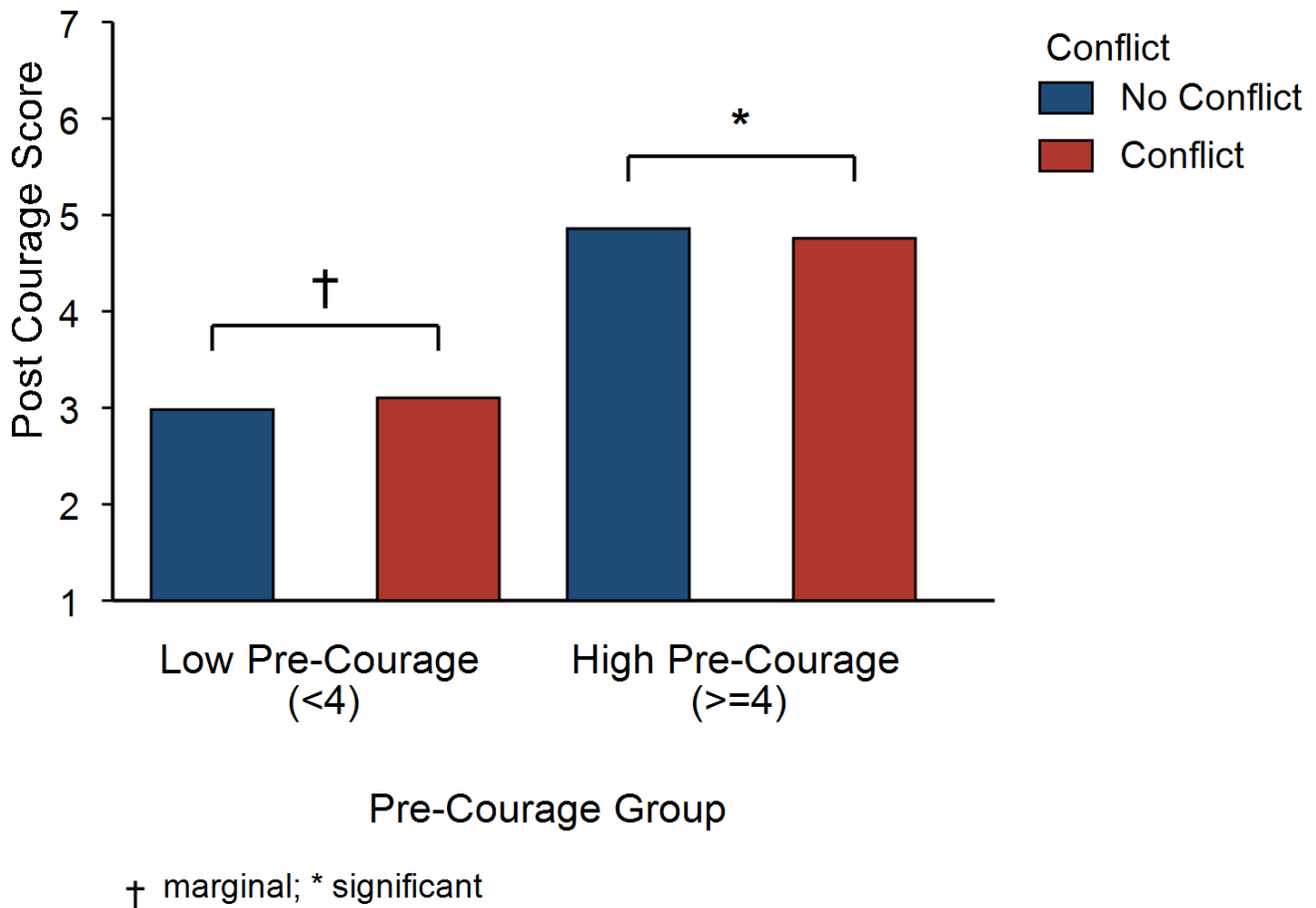


図6. 研究2における個人的勇気自己評価の単純主効果。事前勇気傾向群ごとの葛藤なし条件と葛藤あり条件の平均。†は有意傾向、*は有意差。

操作チェックとしての葛藤評定では、葛藤あり条件の方が葛藤なし条件より高かった。葛藤の主効果は有意であった ($F(1, 124) = 52.939, p < .001$, 偏 $\eta^2 = .299$)。補足的な確認でも、葛藤あり条件は葛藤なし条件より高かった ($W = 1128.0, p < .001$, 葛藤あり $M = 5.151$, 葛藤なし $M = 4.209$)。したがって、研究2でも葛藤操作は成立していた。

5.4 考察

研究2では、葛藤あり・行動あり条件で低群の個人的勇気自己評価得点が最も高い値を示すという仮説は支持されなかった。また、行動の有無は有意な効果を示さなかった。したがって、ロボットが実際に注意行動を行ったかどうか自体が、観察者自身の個人的勇気の自己評価を左右したとはいえない。

一方で、事前勇気傾向群と接近回避葛藤の交互作用は有意であった。この結果は、接近回避葛藤の提示が、観察者を一律に勇気づけるものではなく、観察者の事前勇気傾向によって逆方向に働きうることを示している。低群では、葛藤あり条件で個人的勇気自己評価得点が高い値を示す傾向がみられた。低群は、恐れや困難を伴う場面で価値ある行動へ向かう自己評価が相対的に低い群である。そのため、ロボットが回避動機を抱えながらも接近動機を併存させる姿は、低群にとって「不安やためらいがあっても価値ある行動へ向かいうる」という手がかりとして働いた可能性がある。この解釈は、不確実な場面では社会的手がかりの影響を受けやすくなることや、両価的な相手に対する両価性の表出が社会的妥当化として働きうることを示す知見と整合する [Venema et al. 2020; Toribio-Flórez et al. 2020]。

一方、高群では、葛藤あり条件で個人的勇気自己評価得点が低かった。高群は、恐れや困難を伴う場面でも価値ある行動へ向かう自己評価が相対的に高い群である。そのため、同じ接近回避葛藤の提示であっても、高群にとっては自分に近い支援的な手がかりではなく、回避動機や行動の困難さを目立たせる情報として働いた可能性がある。この解釈は、ロボットからの働きかけがリスク行動を変化させうることや、不確実な課題では参加者がロボットの判断に初期段階で同調しやすいことを示す知見と整合する [Hanoch et al. 2021; Zonca et al. 2023]。つまり、接近回避葛藤の提示は、低群では自己評価を支える方向に、高群では自己評価を低める方向に作用した可能性がある。

ただし、本研究では、観察者がロボットをどの程度自分に近い存在として受け取ったか、またロボットの回避動機を行動の困難さを示す情報としてどの程度受け取ったかは測定していない。そのため、上記の解釈は可能性にとどまる。

6. 限界

本研究にはいくつかの限界がある。第一に、本研究では観察者自身の個人的勇気の自己評価を測定したが、観察者が実際に価値ある行動へ向かうかは測定していない。CM-Jは、勇気の特徴およびその個人差を測定する尺度として位置づけられている [下司ほか 2023]。そのため、本研究における刺激提示後のCM-J得点は、長期的な勇気特性の変化ではなく、刺激提示直後における観察者自身の個人的勇気の自己評価として解釈する必要がある。

第二に、本研究では、接近回避葛藤の提示が低群と高群で異なる方向に作用した心理過程を直接測定していない。本稿では、低群では「不安やためらいがあっても価値ある行動へ向かう」という手がかりとして、高群では回避動機や行動の困難さを目立たせる情報として働いた可能性を述べた。しかし、自己類似性、社会的妥当化、回避動機の受け取り方、行動の困難さの認知、リスク情報としての受け取り方などを直接測定していないため、これらは解釈にとどまる。

第三に、本研究では、ロボットを用いた動画刺激のみを用いており、実物のロボット、人間モデル、アバター、アニメーション、文章提示などの他の提示媒体との比較は行っていない。そのため、本研究の結果が、ロボットという非人間的エージェントを用いたこと、動画として提示したこと、あるいは接近回避葛藤を吹き出しで明示したことのいずれに由来するのかは切り分けられない。

第四に、研究2では動画の提示順を固定していた。そのため、研究2の結果には、接近回避葛藤や行動の有無だけでなく、前に視聴した動画の影響や順序効果が含まれている可能性がある。今後は、提示順をカウンターバランスした計画を用いて、同様の効果が再現されるかを確認する必要がある。

第五に、本研究の刺激場面は、公園でのポイ捨てを注意する場面に限られていた。この場面は、価値ある行動と対人的リスクが同時に存在するため、個人的勇気を検討する刺激場面として一定の妥当性をもつ。ただし、本研究で扱ったのは、見知らぬ他者の規範違反に対して直接注意する場面であった。個人的勇気には、対人場面での発言、援助要請、学習課題への挑戦、社会復帰、向社会的行動など、多様な場面が含まれる [Pury et al. 2007; Howard et al. 2017; Vogel et al. 2007]。したがって、本研究の結果が、異なる種類のリスクや行動価値を含む場面にも一般化できるかは明らかでない。

7. 今後の展望

今後の研究は、基礎的アプローチと応用的アプローチの二方向で進める必要がある。基礎的アプローチでは、接近回避葛藤の提示が観察者の個人的勇気の自己評価に影響する心理過程を検討する必要がある。具体的には、観察者がロボットをどの程度自分に関係するモデルとして受け取ったか、ロボットとの自己類似性、社会的妥当化、自己効力感、脅威や困難さの認知、行動情報の追加価値などを測定し、事前勇気傾向と接近回避葛藤の交互作用が生じる条件を明らかにする必要がある。さらに、同一のシナリオと内的状態表現

を用いて、目の前にいるロボット、映像内のロボット、人間モデル、アバターやアニメーション、文章提示などを比較し、人間ではないロボットが社会的モデルとして機能する条件や、ロボットの身体性、同一空間性、動作の有無が果たす役割を検討する必要がある。

応用的アプローチでは、効果が見込まれる対象と場面を明確にしたうえで検討する必要がある。特に、事前勇気傾向が低い者を対象に、教育現場での新しい学習課題への挑戦、カウンセリングや社会復帰場面での対人関係の構築、日常場面での向社会行動など、具体的な支援場面を設定することが考えられる。これらの場面では、観察後の自己評価だけでなく、発言、質問、援助要請、指摘、他者援助などの実際の行動選択や、その継続的变化を測定する必要がある。

8. 結論

本研究は、非人間的なエージェントであるロボットが、接近回避葛藤という行動前の内的状態を外在化して示すことで、観察者の個人的勇気に関する自己評価に影響しうる可能性を検討した。研究1では、接近回避葛藤を示すロボットが勇気ある姿として知覚されることを確認した。研究2では、その観察が観察者の個人的勇気の自己評価に一樣に影響するのではなく、事前勇気傾向によって異なる形で関わりうることを示した。これらの結果は、ロボット固有の効果を示すものではないが、ロボットを行動前の内的状態を提示する社会的モデルとして用いる可能性を示している。

参考文献メモ

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change.

Balafoutas, L., Nikiforakis, N., & Rockenbach, B. (2014). Direct and indirect punishment among strangers in the field. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(45), 15924-15927. doi: 10.1073/pnas.1413170111

Braaksma, M. A. H., Rijlaarsdam, G., & Van den Bergh, H. (2002). Observational learning and the effects of model-observer similarity.

Chekroun, P., & Brauer, M. (2002). The bystander effect and social control behavior: The effect of the presence of others on people's reactions to norm violations. *European Journal of Social Psychology*, 32(6), 853-867. doi: 10.1002/ejsp.126

Chowkase, A. A., Parra-Martínez, F. A., Ghahremani, M., Bernstein, Z., Finora, G., & Sternberg, R. J. (2024). Dual-process model of courage. *Frontiers in Psychology*.

Chaisaen, R., et al. (2020). Decoding EEG rhythms during action observation, motor imagery, and execution for standing and sitting.

Cialdini, R. B., Reno, R. R., & Kallgren, C. A. (1990). A focus theory of normative conduct: Recycling the concept of norms to reduce littering in public places. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58(6), 1015-1026. doi: 10.1037/0022-3514.58.6.1015

Dickerson, S. S., & Kemeny, M. E. (2004). Acute stressors and cortisol responses: A theoretical integration and synthesis of laboratory research.

Downey, G., & Feldman, S. I. (1996). Implications of rejection sensitivity for intimate relationships.

Fox, J., & Bailenson, J. N. (2009). Virtual self-modeling: The effects of vicarious reinforcement and identification on exercise behaviors.

- Hanoch, Y., et al. (2021). Human-Robot Interaction and Risk-Taking Behavior. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*.
- Higashino, K., Kimoto, M., Iio, T., Shimohara, K., & Shiomi, M. (2023). Is politeness better than impoliteness? Comparisons of robot's encouragement effects toward performance, moods, and propagation.
- Howard, M. C., Farr, J. L., Grandey, A. A., & Gutworth, M. B. (2017). The creation of the Workplace Social Courage Scale.
- Keizer, K., Lindenberg, S., & Steg, L. (2008). The spreading of disorder. *Science*, 322(5908), 1681-1685. doi: 10.1126/science.1161405
- Leonard, J. A., Lee, Y., & Schulz, L. E. (2017). Infants make more attempts to achieve a goal when they see adults persist.
- Lewin, K. (1931). Environmental forces in child behavior and development.
- Lucas, T., Alexander, S., Firestone, I. J., & Baltes, B. B. (2006). Self-efficacy and independence from social influence: Discovery of an efficacy-difficulty effect.
- Miller, N. E. (1944). Experimental studies of conflict.
- Milliken, F. J., Morrison, E. W., & Hewlin, P. F. (2003). An exploratory study of employee silence: Issues that employees don't communicate upward and why. *Journal of Management Studies*, 40(6), 1453-1476.
- Nitada, Y., Yoshikawa, Y., Meneses, A., & Ishiguro, H. (2021). Enhancing sense of attention from a communication robot by drawing the user's face on its thought bubble in the video conferencing system.
- Norton, P. J., & Weiss, B. J. (2009). The role of courage on behavioral approach in a fear-eliciting situation: A proof-of-concept pilot study.
- Pury, C. L. S., Kowalski, R. M., & Spearman, J. (2007). Distinctions between general and personal courage.
- Rachman, S. (1984). Fear and courage.
- Rosenberg-Kima, R. B., Baylor, A. L., Plant, E. A., & Doerr, C. E. (2008). Interface agents as social models for female students.
- Schunk, D. H., Hanson, A. R., & Cox, P. D. (1987). Peer-model attributes and children's achievement behaviors.
- Schunk, D. H., & Hanson, A. R. (1985). Peer models: Influence on children's self-efficacy and achievement. *Journal of Educational Psychology*, 77(3), 313-322. doi: 10.1037/0022-0663.77.3.313
- Schunk, D. H., & Hanson, A. R. (1989). Influence of peer-model attributes on children's beliefs and learning.
- Schultz, P. W., Bator, R. J., Large, L. B., Bruni, C. M., & Tabanico, J. J. (2013). Littering in context: Personal and environmental predictors of littering behavior. *Environment and Behavior*, 45(1), 35-59. doi: 10.1177/0013916511412179
- Toribio-Flórez, D., et al. (2020). Ambivalence expression and social validation.
- Venema, T. A. G., Kroese, F. M., Benjamins, J. S., & de Ridder, D. T. D. (2020). When in Doubt, Follow the Crowd? Responsiveness to Social Proof Nudges in the Absence of Clear Preferences. *Frontiers in Psychology*.

Watson, D., & Friend, R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety.

Vogel, D. L., Wade, N. G., & Hackler, A. H. (2007). Perceived public stigma and the willingness to seek counseling: The mediating roles of self-stigma and attitudes toward counseling. *Journal of Counseling Psychology*, 54(1), 40-50. doi: 10.1037/0022-0167.54.1.40

Weiss, M. R., et al. (1998). Observational learning and the fearful child: Influence of peer models on swimming skill performance and psychological responses.

Woodard, C. R., & Pury, C. L. S. (2007). The construct of courage: Categorization and measurement.

Xu, K. (2023). A mini imitation game: How individuals model social robots via behavioral outcomes and social roles.

Zonca, J., Folso, A., & Sciutti, A. (2023). Social influence under uncertainty in interaction with peers, robots and computers.

下司忠大・吉野伸哉・小塩真司（2023）. 日本語版勇気尺度の作成：項目反応理論を用いた尺度構成. 心理学研究.